Out-of-Time-Ordered Correlators (OTOC)

Hiroki Kuji

April 6, 2026

1 Bridging Classical Sensitivity and Quantum Scrambling: A Tutorial on Out-of-Time-Ordered Correlators (https://arxiv.org/pdf/2603.16394)

1.1 introduction

古典カオスとは、「最初のほんの少しの違いが、時間が経つととてつもなく大きな違いになる」ということ。つまり、ほとんど同じ初期条件から出発した 2 つの trajectory を考える。最初はほぼ重なっていても、カオス的な系では時間発展の中でその差がどんどん増幅される。しかも、その増え方がしばしば指数関数的になる。これがいわゆる *butterfly effect* である。

OTOC は古典力学の初期値鋭敏性を、量子力学では“時間発展した演算子どうしの非可換性の成長”として書き直した量である。OTOC は、量子系における情報の広がりやエンタングルメントの成長を理解するための重要なツールであり、特に量子カオスや量子熱化の研究において注目されている。

1.2 OTOC

We write the classical *batterfly effect* as

$$\frac{\partial x(t)}{\partial x(0)} = [x(t), p(0)], \tag{1}$$

where

$$\{x(t), p(0)\} = \frac{\partial x(t)}{\partial x(0)}\frac{\partial p(0)}{\partial p(0)} - \frac{\partial x(t)}{\partial p(0)}\frac{\partial p(0)}{\partial x(0)}, \tag{2}$$

with $\partial\ p(0)/\partial\ x(0) = 0$. Applying Dirac's quantization rule $\{A, B\} \to \frac{1}{i\hbar}[A, B]$, which maps the classical Poisson bracket to the quantum commutator. In quantum mechanics, we use the Heisenberg picture

$$W(t) = U^\dagger(t)W(0)U(t), \tag{3}$$

where $U(t) = e^{-iHt/\hbar}$ is the time evolution operator. Then, the quantum analog of the classical sensitivity can be expressed as the evolution of the commutator $[W(t), V(0)]$, where W and V are operators corresponding to the classical variables of interest.

If we consider the normal 2-point correlation function $\langle W(t)V(0)\rangle$, it does not capture the “sensitivity against to changing order” as the “*battefly effect*”. And also $\langle W(t)V(0)\rangle$ is not positive definite, it can vanish for symmetry reasons or suffer from severe phase cancellations. Instead, we need to look at the out-of-time-ordered correlator (OTOC). We first define the positive-definite quantity:

$$C(t) = -\langle [W(t), V(0)]^\dagger [W(t), V(0)]\rangle \tag{4}$$

$$= \langle [W(t), V(0)]^2 \rangle \tag{5}$$

$$= -\frac{1}{\hbar^2} \langle (W(t)V(0) - V(0)W(t))(W(t)V(0) - V(0)W(t)) \rangle, \tag{6}$$

where W and V are Hermitian operators. Then, we can define the OTOC as

$$F(t) = \langle W(t)V(0)W(t)V(0) \rangle. \tag{7}$$

The OTOC $F(t)$ measures the degree to which the operators $W(t)$ and $V(0)$ fail to commute as time evolves.

1.3 What OTOCs Measure — and What They Do Not

1.3.1 The Mechanism of Operator Growth

In quantum mechanics, a many-body Hilbert space is constructed via the tensor product

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \cdots . \tag{8}$$

Therefore, an initial perturbation W (0) that is physically localized to a single subsystem is written as

$$W(0) = W_1 \otimes I_2 \otimes \cdots . \tag{9}$$

To see exactly how this local operator spreads, we expand the Heisenberg time evolution

$$W(t) = e^{iHt/\hbar} W(0) e^{-iHt/\hbar}, \tag{10}$$

using the Baker-Campbell-Hausdorff formula:

$$W(t) = W(0) + \frac{it}{\hbar}[H, W(0)] + \frac{(it)^2}{2!\hbar^2}[H, [H, W(0)]] + \cdots . \tag{11}$$

This infinite series of nested commutators is the literal mathematical engine of operator growth. Suppose the system is a one-dimensional chain of interacting particles, and the Hamiltonian H contains nearest-neighbor coupling terms (e.g., interactions linking particle 1 to 2, 2 to 3, etc.).

- The first term $W(0)$ acts only on site 1.
- The second term $[H, W(0)]$ can involve operators that act on sites 1 and 2, due to the nearest-neighbor interactions, generating a new operator that acts non-trivially on both sites.
- The third term $[H, [H, W(0)]]$ can involve operators that act on sites 1, 2, and 3, as the second commutator can further spread the operator to the next site.

As we continue this process, higher-order nested commutators can involve operators that act on an increasing number of sites, effectively spreading the influence of the initial local operator across the entire system over time.

1.3.2 Growth vs. Entanglement vs. Scrambling

The important point is separating the concepts of operator growth, entanglement growth, and scrambling.

- *Operator Growth*: The algebraic expansion of an observable' s spatial support via nested commutators, as derived above.

- *Scrambling*: 最初は局所的であった情報が、系の多くの自由度にわたって非局在化すること.
- *Thermalization*: 局所観測量が、統計力学的アンサンブルと一致する定常値へと緩和する過程. ただし、ユニタリ時間発展および量子ポアンカレ再帰により, 厳密な意味で $t \to \infty$ の極限は存在しないので, この緩和は「永久的な極限値に収束する」ことを意味しない. むしろ厳密には,「再帰が起こるまでの非常に長い時間にわたって、系が平衡値の任意に近くに留まり続ける」ことを意味する.
- *Entanglement Entropy*: 量子状態のエンタングルメントの量を定量化する指標. これを定量化するために、系を空間的に領域 A と B に分割する. B の自由度をトレースアウトすることで、reduced density matrix $\rho_A = \mathrm{Tr}_B(|\psi\rangle\langle\psi|)$ を得る。力学系の観点からは、ρ_A は周辺確率分布（marginal distribution）に対応し、B とのエンタングルメントによって生じる A の統計的不確定性を表している。the von Neumann entropy はこの行列の固有値に対する Shannon entropy として定義される：$S_A = -\mathrm{Tr}(\rho_A \ln \rho_A)$。このスカラー量は、分割境界をまたいで非局所的に共有されている量子情報の量を正確に測るものである.
- *Entanglement Growth vs. OTOCs*: エンタングルメントの成長は、系の状態が時間とともにより複雑なエンタングルメント構造を形成する過程を指す。一方、OTOCs は、特定の局所演算子が時間とともにどれだけ広がり、他の局所演算子と非可換になるかを測るものである。両者は関連しているが、同一ではない。OTOCs は、特定の演算子の空間的な広がりと非可換性の成長を直接測定する一方で、エンタングルメントエントロピーは、系全体の状態の複雑さと非局所的な情報共有の量を測定する。

重要な点として OTOC は不安定性や演算子成長を検出するが、その不安定性が大域的カオスを反映しているかどうかは、系のマクロな構造に依存する。

2 Quantum advantage in OTOC measurement